

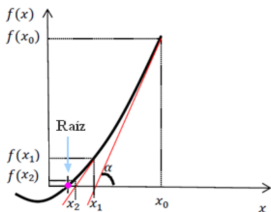
# Zeros reais de Funções reais - Método de Newton

Lilian Berti

Métodos Numéricos

## Método de Newton (ou Método de Newton-Raphson)

Este método combina duas ideias comuns nas aproximações numéricas: linearização e iteração.



Dada uma aproximação inicial  $x_0$ , temos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = f'(x_0)$$

$$x_0 - x_1 = \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$\frac{f(x_1)}{x_1 - x_2} = f'(x_1) \Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

De modo geral:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

para  $k = 0, 1, \dots$ , e  $f'(x_k) \neq 0$ .

**Exemplo:** Encontre um zero de  $f(x) = x^3 - 9x + 3$ , pelo método de Newton utilizando  $x_0 = 0,5$  e com critério de parada

$$\left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| \leq 0,09$$

Fórmula do Método de Newton:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad \text{para} \quad k = 0, 1, \dots$$

Temos:  $f(x) = x^3 - 9x + 3$  e  $f'(x) = 3x^2 - 9$ .

Para  $k = 0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0,5 - \frac{(-1,375)}{-8,25} = 0,3333$$

$$E_R = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = \left| \frac{0,3333 - 0,5}{0,3333} \right| = 0,5002 > \epsilon$$

Para  $k = 1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0,3333 - \frac{0,0373}{-8,6667} = 0,3376$$

$$E_R = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{0,3376 - 0,3333}{0,3376} \right| = 0,0127 < \epsilon$$

Portanto, um zero de  $f(x)$  é  $\bar{x} = x_2 = 0,3376$ .

**Teorema de Taylor:** Se a função  $f$  e suas primeiras  $n + 1$  derivadas forem contínuas em um intervalo contendo  $a$  e  $x$ , então o valor da função em  $x$  é dado por:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^n(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{n+1}(c)}{n!}(x - a)^{n+1}$$

A equação é chamada de série de Taylor. O último termo é denominado de resto. Se o resto é omitido temos uma aproximação em polinômio de Taylor de  $f(x)$ .

Pela expansão em Taylor de  $f(x)$  em torno de  $x_k$

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k)$$

Na intersecção com o eixo  $x$ ,  $f(x_{k+1})$  deveria ser zero, ou

$$f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

que pode ser escrita como

$$x_{k+1} - x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

ou seja

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Portanto, o método de Newton consiste em avançar da aproximação  $x_k$  para a aproximação  $x_{k+1}$ , usando a fórmula

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

para  $k = 0, 1, \dots$ .

O processo é repetido até que o critério de parada seja satisfeito.

Algoritmo:

1. Dados  $x_0, f(x), f'(x), \epsilon$  e  $N$ .
2. Para  $k = 0, 1, \dots, N$  faça
3. 
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$
4. Se  $\left| \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \right| < \epsilon$  ( e  $|f(x_{k+1})| < \epsilon$ ) então
5.  $\bar{x} = x_{k+1}$  Pare!
6. Fim se
7. Se  $k = N$  então
8. 'O método não converge para a solução.' Pare!
9. Fim se
10. Fim para



## Convergência do método de Newton

Temos:

$$x_{k+1} - x^* = x_k - x^* - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Logo,

$$e_{k+1} = e_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Expandindo  $f(x)$  em torno de  $x_k$

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(\gamma)}{2!}(x - x_k)^2 \text{ para } \gamma \in (x, x_k)$$

Dessa forma,

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\gamma)}{2}(x^* - x_k)^2$$

$$f(x_k) = f'(x_k)(x_k - x^*) + \frac{f''(\gamma)}{2}(x_k - x^*)^2$$

$$f(x_k) = f'(x_k)e_k + \frac{f''(\gamma)}{2}e_k^2$$

$$\text{Então, } e_{k+1} = e_k - \frac{\left[ f'(x_k)e_k + \frac{f''(\gamma)}{2}e_k^2 \right]}{f'(x_k)} \Rightarrow e_{k+1} = -\frac{f''(\gamma)e_k^2}{2f'(x_k)}$$

Supondo a convergência,  $x_k$  e  $c$  acabariam aproximados pela raiz  $x^*$ , então

$$e_{k+1} = -\frac{f''(x^*)e_k^2}{2f'(x^*)}$$

$$|e_{k+1}| = \left| -\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \right| |e_k|^2 = C|e_k|^2$$

Portanto, Método de Newton tem convergência quadrática ( $p=2$ ). Isto significa que nas proximidades da raiz o número de dígitos corretos dobra a cada iteração.

**Exemplo:**

Determine a raiz positiva de  $f(x) = x^{10} - 1$ , tomando aproximação inicial  $x_0 = 0,5$ .

Temos:  $f'(x) = 10x^9$

Para  $k = 0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0,5 - \frac{(-0,999)}{0,0195} = 51,73$$

A aproximação se afastou da solução!

## Observações:

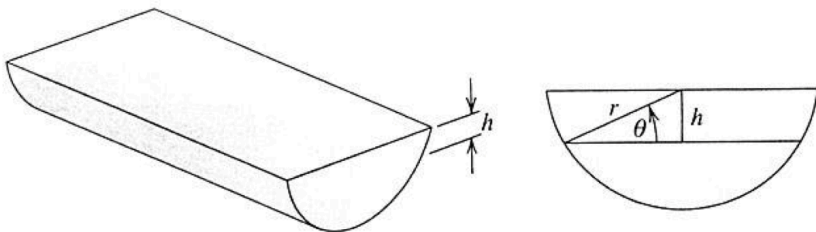
- Se  $x_0$  não for uma aproximação razoável o que fazer?  
Aplicar um método menos restritivo para iniciar.
- Derivada quase nula  
A reta tangente é praticamente paralela ao eixo horizontal, fazendo que sua intersecção com o eixo acontecerá muito distante. Dessa forma, pode ir para outra raiz ou mesmo divergir.

- Não existe um critério de convergência geral para o método de Newton. Sua convergência depende da natureza da função e da precisão da aproximação inicial. É bom ter uma aproximação inicial “suficientemente” próxima da raiz. E para algumas funções não funcionará.

## Exemplo:

Uma gamela de comprimento  $L$  tem seção transversal semicircular com raio  $r$ . Quando a gamela está cheia com água até uma distância  $h$  do topo, o volume  $V$  de água é

$$V = L \left[ 0,5\pi r^2 - r^2 \arcsen \left( \frac{h}{r} \right) - h(r^2 - h^2)^{\frac{1}{2}} \right].$$



Suponha que  $L = 10$ ,  $r = 1$  pé e  $V = 12,4$  pés<sup>3</sup>. Determine a profundidade da água na gamela com precisão de 0,01 pé.

Vimos que ao substituir os dados, temos a equação:

$$10 \left[ 0,5\pi - \arcsen(h) - h(1 - h^2)^{\frac{1}{2}} \right] - 12,4 = 0$$

Seja  $f(h) = 0,5\pi - \arcsen(h) - h(1 - h^2)^{\frac{1}{2}} - 1,24$ .

Temos:

$$f'(h) = \frac{-2(1 - h^2)}{\sqrt{1 - h^2}}$$

Vimos que,  $f$  admite um zero no intervalo  $(0,1)$ , tomando  $x_0 = 0.5$  como aproximação inicial para o Método de Newton.

Método de Newton usando  $x_0 = 0,5$  e  $E_R < 0,01$

Para  $k = 0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0,5 - \frac{(-0,6258)}{-1,7351} = 0,1387$$

$$E_R = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = 2,6049 > \epsilon$$

---

Para  $k = 1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0,1387 - \frac{0,0543}{-1,9807} = 0,1661$$

$$E_R = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = 0,1649 > \epsilon$$

---

Para  $k = 2$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0,1661 - \frac{0,0001}{-1,9722} = 0,1662$$

$$E_R = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = 0,0006 < \epsilon$$

$$\bar{x} = 0,1662$$

---

Portanto,  $h \approx 0,1662$ .



**Exemplo:** Seja

$$C(x) = 10 - 20(e^{-0,2x} - e^{-0,75x})$$

a equação que pode ser usada para calcular o nível de concentração de oxigênio  $C$  em um rio, em função da distância  $x$ , medida a partir do local de descarga de poluentes. Calcule a distância para a qual o nível de oxigênio seja 5. Utilize  $x_0 = 1$  e realize três iterações do método de newton.